프롬프트 로그 — 핵심 발췌 (여행팟)

질문은 사용자가 입력한 원문 그대로이고, 응답은 작업 결과 요약이다. 전체 77건 중 기획·데이터·라벨·검증·모델 결정이 이루어진 14건과 LLM 직무 관점 해석(필수 항목)의 프롬프트 개선 과정을 실었다. 전문은 원문 로그 파일에 있다.

1. 프로젝트 진행 핵심 프롬프트

#	일시·단계	질문(원문)	AI 응답(요약)	검증·수정
1	2026-10-10 15:23 **주제·기획**	(대회 안내 이미지 + 주제 이미지 첨부) 이걸 토대로 마지막 이미지는 우리가 정한 주제야 어떤걸 만들고 어떻게 해야되는건지 알려줘	만들 산출물 7가지, 진행 순서(데이터→전처리→파생변수→라벨→모델→대시보드→AI 활용 A~D), 리스크(카탈로그 밖 데이터, 이미지 표 설명 검증 필요, 표본 작음, 순환 라벨) 정리	AI가 이미지 속 데이터 설명을 "검증 필요"로 표시. 외부 데이터 허용 여부를 교수님께 확인하도록 안내
2	2026-10-10 15:48 **라벨 정의**	(기획서 댓글) @Claude 둘 다 하자 어린이집 안 다니는 사람도 있을수 있잖아	위험 라벨을 어린이집 + 소아과 둘 다로 기획서 수정	사람이 라벨 범위를 결정(어린이집 미이용 가구 고려)
3	2026-10-10 15:57 **데이터 수집**	데이터셋 여러개 찾아줘	용도별 데이터셋 10종 표, 앞선 답변 3건 정정(시군구 수 250→229 등)	AI가 스스로 이전 답변 정정
4	2026-10-11 00:22 **데이터 정리**	이게 전국 어린이집 정원 현원 현황이고 위에는 어린이집수 인거지? 전국 어린이집 수 위에 현원이랑 정원수 처럼 엑셀 시트로 만들어줘	시도별 정원·현원 엑셀 작성, 경기도 2018 정원 오기(497,296→467,296) 발견·수정	원자료 오기를 합계 불일치로 발견해 수정·표시
5	2026-10-13 20:15 **라벨 정의**	너가 가장 좋아보이는 방식대로 가자	3년 뒤 예측, 어린이집 하위 20%, 소아과 감소+중앙값 미만, OR 결합으로 라벨 확정 + 기본선 모델	양성 비율 확인(약 25%)
6	2026-10-13 21:22 **1단계 검토**	[첨부: 모델링_데이터셋_라벨_v1_1.xlsx (별도 작성본)] 너가보기에는 프롬프트 단계 1번 잘 나온거 같아?	별도 작성본 v1_1 검토: 유형별 변수 누락 → 1단계 미흡 판정	사람이 만든 결과를 AI가 원 요구사항과 대조
7	2026-10-13 22:16 **1단계 보완**	응, v3는 v2보다 훨씬 나아졌어. 다만 네가 처음 요청한 결과랑 완전히 동일하진 않아. 확인해보니 데이터셋에는 현재 다음 열이 추가돼 있어: 국공립 수, 민간 수, 가정 수, 직장 수, 법인 수, 협동 수, 각 유형별 비율, 휴지 수, 휴지 비율, 1년 폐원 수, 1년 신규 수. 그리고 2016~2025 전국 유형별 합계는 기존 어린이집 수 및 KOSIS 전국값과 전부 정확히 일치해. 예를 들어 2025년은 전체 26,064개이고 유형별 합도 정확히 26,064개야. 모델링_데이터셋_라벨_v3 특히 v3에서 정의를 명확히 써놓은 건 좋아. 국공립·민간·가정·직장·협동 수는 연말 운영시설 기준이고, 법인 = 사회복지법인 + 법인·단체등으로 처리했어. 1년 폐원 수도 전년 연말에는 있었는데 올해 연말 목록에서 사라진 시설을 비교해 계산했다고 …(이하 생략, 전문은 원문 로그)	외부 검토 의견 반영: 기타 수 추가, "1년 폐원 추정 수"·"연말 휴지시설 수"로 이름 변경, 휴지 전환·운영중단 변수 추가	종로구 2016 기타 =30 등 예시값 대조
8	2026-10-13 23:22 **2단계 보완**	코드 매핑도 한 가지 찜찜한 부분이 있어 229개 시군구 × 10년이 모두 유지된 건 좋아. 그런데 총인구에서 증평군 일부 자료, 미추홀구 2018년 이후 누락 → 시도 합계 − 나머지 시군구 방식으로 복원했다고 되어 있어. 전국 합계가 맞는다고 해서 해당 시군구 값이 반드시 정확하다는 의미는 아니야. 시도 잔차 방식은 합계를 강제로 맞추는 방식이기 때문에, 가능하면 원자료의 구명 변경이나 코드 변경을 찾아서 직접 매핑하는 게 더 좋아. 그래도 정	(외부 검토 의견 붙여넣기) 65세 이상 비율이 왜 필요한지 설명, 0~5세 비율 추가 제안	시도 잔차 복원·이름 매칭 지적 수용

		말 원자료 누락이면 이 방법을 사용할 수는 있고, 지금처럼 비고에 명시해야 해. 그리고 네 기존 프로젝트 원칙은 시군구 코드 매핑표에 따라 행정구역 개편을 보정하는 거였어. 기획서에도 모든 데이터를 시군구 코드와 연도로 결합하고 개편 지역을 매핑표로 이어 붙인다고 이미 정해놨어. 공공데이터활 …(이하 생략, 전문은 원문 로그)		
9	2026-10-13 23:22 **2단계 보완**	아동 때문에 사라지는 지방소멸 위험지수를 찾아야되는거 아니야?	지방소멸위험지수는 공식 정의(20~39세 여성÷65세 이상) 유지, 아동 변수(0~5세 비율·노령화지수) 별도 추가 제안	공식 지표와 자체 지표 구분
10	2026-10-13 23:24 **2단계 보완**	확인해봤어. 결론부터 말하면 “2단계를 일부는 제대로 했지만, 네가 처음 요구한 2단계 전체를 완료한 파일은 아니야.” 좋은 부분부터 보면, 모델링_데이터셋_라벨_v2.2(1).xlsx는 2016~2025년 × 229개 시군구로 2,290행이 정확히 구성되어 있고, 인구 관련 변수는 꽤 잘 만들어졌어. 총인구, 65세 이상 인구, 20~39세 여성 인구, 65세 이상 비율, 지방소멸위험지수가 모두 들어 있으며 결측도 없어. 전국 합계도 2016~2025 각 연도에서 KOSIS 값과 차이 0으로 검증되어 있어. 예를 들어 2025년 총인구 51,117,378명, 65세 이상 10,840,822명, 20~39세 여성 5,915,362명으로 검증표가 맞춰져 있어. KOSIS는 통계자료 API와 표별 자료 제공 체계를 공식적으로 운영하고 있어 이런 …(이하 생략, 전문은 원문 로그)	(외부 검토 의견) 증평·미추홀 원자료 코드로 재조회(잔차값과 18건 일치), 재정자립도 코드 매핑표로 재연결, 대리변수 구분, 아동 변수 추가	KOSIS 접근 차단 안내가 뜨자 우회하지 않고 중단
11	2026-10-13 23:45 **3단계 검토**	[첨부: 외부 검토 의견.txt] 어떻게 생각해 [첨부 텍스트 전문] 응, 파일을 직접 뜯어보니까 전체 방향은 꽤 잘 했는데, 네가 처음 요청한 3단계를 정확히 만족했다고 보기는 어려워. 좋은 점과 수정해야 할 점이 분명해. 가장 먼저, 시간 순서 검증 방식 자체는 맞는 방향이야. 파일의 라벨정의를 보면 “t년 자료로 t+3년 공백 위험을 예측”한다고 되어 있고, 성능비교_v3에서는 “평가연도−3 이하를 학습”한다고 적어놨어. 즉 2021 평가라면 2018년 설명변수로 2021년 결과를 맞히는 구조고, 2022 평가라면 2019년 설명변수로 2022년 결과를 맞히는 식이야. 이건 랜덤 분할보다 훨씬 타당해. 그런데 네 원래 요구는 **“기본선(v1)과 보강 데이터셋을 로지스틱·랜덤포레스트·XGBoost/GBM으로 비교”**였잖아. 현재 v3 …(이하 생략, 전문은 원문 로그)	(외부 검토 의견 첨부) 2021·2022 분리, 모델별 표, k 정의 필요 지적에 동의, RF 안정성 주장은 약하다고 보완	—
12	2026-10-14 22:04 **결과 검토**	[첨부: 2027_2028 위험예측 RF 결과.xlsx (별도 작성본)] 이게 결과래 함 너가 읽어보고 어떻게 생각하는지 알려줘	별도 작성된 RF 2027·2028 예측 검토: 라벨이 "공백"이 아니라 "급감"을 맞혀 소아과 0곳 군이 안전으로 나오는 문제 발견	실제 수치(정선 소아과 0곳, 229위)로 확인
13	2026-10-14 23:09 **4단계**	그렇게 만들어줘	최종 변수로 RF 재학습, 2027·2028 예측, 현재 공백 × 급감 위험 4유형 사분면	보육 공백 지표가 강남·서초를 잡아 의미가 어긋남 → 소아과 0곳 기준으로 수정
14	2026-10-14 23:24 **2~4단계 보완**	그 단계에서 4단계까지 부족한 부분 만들어줘	면적(행정경계 계산, 지적통계 대비 +0.6%)·인구밀도, v1 대 보강셋 비교표, SHAP 상위 20곳 이유 3개	인구밀도는 성능 개선 없어 최종 변수 제외

2. LLM 직무 관점 해석 (A, 필수)

같은 2028 예측 결과를 보육정책·보건소·예산 담당자 관점으로 해석시키고, 프롬프트를 3회 개선했다. 매 호출은 새 대화에서 프롬프트만 넣어 받았다.

프롬프트 개선 과정

버전	프롬프트 핵심	이전 응답에서 발견한 문제 / 결과
v1	역할 없이 “이 결과를 해석해줘”	정책 해석보다 모델 평가에 치우침, “상위 20곳 중 17곳” 오류(실제 18곳)
v2	역할 부여(보육정책·보건소·예산 담당자)	관점별 업무는 나왔으나 숫자 오류 1건, 입력에 없는 외부 사실을 표시 없이 사용
v3	업무·목표 명시 + 근거 규칙 5개(입력 숫자만, 외부 사실은 [추정], 점수≠확률, SHAP≠인과) + 출력 형식	숫자 오류 0건. 단, 과거 검증 성능을 2028 적중률처럼 서술, 지리 정보에 [추정] 누락
v4	규칙 3개 추가(성능은 과거 검증, 지리 정보도 [추정], ‘중앙값과 비슷’ 요인 제외) + 다른 부서와 갈리는 지점 항목	숫자 오류 0건, 부서 간 충돌과 조정안이 직접 나옴

최종 프롬프트 v4 (보육정책 담당자, 원문)

보건·예산 프롬프트는 [역할] 문장과 5)번의 상대 부서 이름만 다르다.

```
[역할] 너는 광역 시도 보육정책과 담당자다. 지금 하는 일은 내년도 어린이집 지원사업(통폐합·전환 지원, 운영비 보조, 거점 어린이집 지정) 대상 시군구 후보를 고르는 일이다. 목표는 어린이집 폐원으로 생기는 보육 공백을 막고, 남은 시설을 효율적으로 재편하는 것이다.

[입력] 아래는 공공데이터로 만든 2028년 시군구 보육·소아의료 급감 위험 예측 결과다.

{입력 데이터: 2028 예측 요약·위험 상위 20곳과 SHAP 요인·유형별 지역 목록, 약 6천 자}

[규칙]
1. 숫자와 지역명은 위 입력에 있는 것만 쓴다. 입력에 없는 숫자(예산액, 인구, 시설 수 등)를 만들지 않는다.
2. 입력에 없는 사실(지역의 산업 사정, 기존 정책, 감소 원인 등)을 말할 때는 문장 끝에 [추정]을 붙인다.
3. 위험점수는 순위용 점수다. "OO% 확률로 폐원" 같은 표현을 쓰지 않는다.
4. 유형 ①~④의 차이(급감 위험과 현재 공백은 다른 축)를 반영해 지역마다 다른 대응을 제안한다.
5. SHAP 요인은 '모델이 위험을 높게 본 이유'이지 인과관계가 아니다. 인과처럼 단정하지 않는다. "중앙값과 비슷"으로 표시된 요인은 근거로 쓰지 않는다.
6. 성능 수치(AUC, 72.5%)는 과거 검증 결과다. "2028년 상위 20곳 중 72.5%가 위험하다"처럼 쓰지 않는다.
7. 지역 간 인접·거리·생활권처럼 입력에 없는 지리 정보도 [추정]을 붙인다.

[출력 형식] 한국어, 1,000자 이내.
1) 내 업무 관점의 핵심 판단 3줄
2) 우선 검토할 지역 5곳 이내: 지역 / 유형 / 입력에 있는 근거 수치 / 제안 조치
3) 이 결과만으로는 판단할 수 없는 것 2가지
4) 결정 전에 추가로 확인할 자료 2가지
5) 보건소·예산 담당자와 판단이 갈릴 수 있는 지점 1가지와, 내 관점에서의 조정안
```

3. 최종 응답 원문 (v4)

v4 응답 — 보육정책 담당자

1) 핵심 판단

- 상위 20곳은 대부분 어린이집이 많은데 아동은 빠르게 줄고 있는 지역입니다. 그래서 폐원을 막기보다 계획적으로 통폐합하고 전환하는 쪽이 맞습니다.
- ① 3곳은 급감 위험이 높고 소아과도 없습니다. 거점 어린이집 지정을 가장 먼저 검토합니다.
- ③ 55곳은 위험순위는 낮지만 이미 소아과가 없습니다. 운영비 보조로 최소한의 시설을 유지하는 별도 사업으로 다룹니다.

2) 우선 검토 지역 | 지역 | 유형 | 근거 | 조치 | |---|---|---|---| | 경남 고성군 | ① | 0~5세 529명, 어린이집 11곳, 3년 변화율 -37.5% | 거점 어린이집 지정, 운영비 보조 | | 경남 함안군 | ① | 1천명당 어린이집 30.37곳, 0~5세 대비 정원 1.20 | 정원 줄이는 통폐합, 거점 1곳 지정 | | 경기 가평군 | ① | 정원 충족률 64.1%, 기타 비율 23.1% | 직장·법인 시설 활용해 거점 지정 검토 | | 부산 중구 | ② | 0~5세 285명, 1천명당 어린이집 35.09곳, 소아과 1곳 | 통폐합하되 거점 유지, 공백 생기는지 감시 | | 전남 목포시 | ② (1위) | 어린이집 1년 변화율 -13.0%, 1천명당 25.07곳 | 통폐합·전환 지원 (폐원보다 전환 유도) |

3) 이 결과만으로 판단할 수 없는 것

- 어느 시설이 언제 문을 닫을지 (시설 단위 정보가 없음)
- 2028년 예측이 얼마나 맞을지 (성능 수치는 과거 검증 결과일 뿐임)

4) 추가로 확인할 자료

- 시설별 정원·현원·재무 현황
- 시설 간 거리와 생활권 자료 (거점 시설이 실제로 접근 가능한지 확인용)

5) 판단이 갈릴 수 있는 지점과 조정안

- **갈리는 지점:** 보건소는 소아과가 없는 ③ 55곳을 우선하자고 할 수 있습니다 [추정]. 예산 담당은 대상 지역 수를 줄이자고 할 수 있습니다 [추정].
- **조정안:**
  - ① 3곳은 공동 최우선으로 둡니다.
  - ③은 보건소 소아의료 사업과 함께 운영비만 지원합니다.
  - ②는 상위 순위 지역만 시범 통폐합하고, 1년 뒤 실제 감소 결과를 보고 확대 여부를 정합니다.

v4 응답 — 보건소 담당자

1. 핵심 판단

- 급감 위험과 진료 공백은 서로 다른 축입니다. 접근성 사업의 1순위는 소아과 의원이 0곳인 ① 3곳과 ③ 55곳입니다.
- 상위 20곳의 위험 요인은 대부분 어린이집 관련 변수입니다. 소아과와 관련된 요인은 창원시(0~5세 1천명당 0.84곳)와 광주 광산구(시도 폐업률 24.4%) 정도입니다. 그래서 위험순위를 소아과가 줄어들 순위로 쓰면 안 됩니다.
- ②에는 지금 의원이 있어 당장 공백은 아닙니다. 그래서 야간·휴일 진료 연계로 공백을 막는 예방형 사업이 맞습니다.

2. 우선 검토 지역

- 경남 고성군 / ① / 0~5세 529명, 소아과 0곳, 3년 변화율 -37.5%, 위험순위 17 / 순회진료와 원격진료를 바로 도입
- 경남 함안군 / ① / 0~5세 889명, 소아과 0곳, 3년 변화율 -36.7%, 위험순위 19 / 공공 소아진료 연계, 가까운 시의 야간 진료기관 연계 [추정]
- 경기 가평군 / ① / 0~5세 1,326명, 소아과 0곳, 위험순위 30 / 순회진료를 정기적으로 운영
- 전남 영광군·해남군 / ③ / 0~5세 2,182명·1,303명, 소아과 0곳 / 급감 위험은 낮아도 공백이 계속되므로 상설 원격·순회 거점을 시범 운영
- 전남 목포시 / ② / 0~5세 4,548명에 소아과 2곳, 위험순위 1 / 의원이 빠져나가는지 지켜보고 달빛어린이병원 연계 점검

3. 이 결과만으로 판단할 수 없는 것

- 실제 접근성: 행정구역 안의 의원 수만 있어서 옆 시군구 이용이나 이동시간을 알 수 없습니다.
- 의원 말고 다른 진료 자원: 병원급 소아청소년과나 보건소 진료가 있는지 알 수 없습니다.

4. 추가로 확인할 자료

- 시군구별 영유아의 관외 진료 비율과 의료기관까지 이동시간
- 병원급 소아청소년과, 달빛어린이병원, 응급실의 위치와 운영시간

5. 판단이 갈릴 수 있는 지점과 조정안

보육·예산 쪽은 위험순위가 높고 영유아가 많은 ② 43곳에 먼저 투자하자고 할 수 있습니다. 보건 쪽에서는 지금 소아과가 없는 ③ 55곳이 더 급합니다. 조정안은 다음과 같습니다.

- ①은 두 부서가 함께 최우선으로 지원합니다.
- ②는 보육 쪽 예방사업이 중심이 됩니다.
- ③은 보건 쪽이 비용이 적게 드는 순회·원격 모델로 맡고, 영유아가 많은 곳부터 단계적으로 넓힙니다.
- 성능 수치(AUC 0.79)는 과거 자료로 검증한 값입니다. 그래서 매년 실제 변화와 비교해 대상을 다시 검토한다는 조건을 붙입니다.

v4 응답 — 예산 담당자

1) 핵심 판단

- 유형별로 예산 항목을 나눕니다. ②(43곳)는 아직 남아 있는 시설을 유지하는 예방 예산, ③(55곳)은 이미 비어 있는 곳의 접근성을 확보하는 예산, ①(3곳)은 두 가지를 함께 지원하는 대상입니다.
- 위험점수는 순위를 매기는 용도일 뿐입니다. 그래서 금액 규모는 점수가 아니라 0~5세 인구와 현재 남아 있는 시설 수로 정합니다.
- ① 3곳은 0~5세 인구가 529~1,326명으로 적습니다. 따라서 시설을 새로 짓기보다 순회 진료나 인근 연계 같은 방식이 현실적일 수 있습니다. [추정]

2) 우선 검토 지역

- **경남 고성군 / ①**: 0~5세 529명, 어린이집 11곳, 소아과 0곳, 3년 변화율 -37.5%입니다. 순회 소아진료를 운영하고 남은 어린이집의 운영비를 보전하는 방안을 제안합니다.
- **경남 함안군 / ①**: 1천명당 어린이집 30.37곳, 0~5세 대비 정원 1.20, 소아과 0곳입니다. 보육은 정원 조정과 기능 전환을 검토하고, 소아의료는 접근 수단을 확보하는 방안을 제안합니다.
- **경기 가평군 / ①**: 0~5세 1,326명, 소아과 0곳, 정원 충족률 64.1%입니다. 소아진료 연계를 우선하고, 보육 쪽은 우선 관찰하는 방안을 제안합니다.
- **전남 목포시 / ②**: 위험순위 1위, 소아과 2곳, 3년 변화율 -31.8%, 어린이집 1년 변화율 -13.0%입니다. 남아 있는 소아과 2곳의 유지를 지원하고 어린이집을 거점 중심으로 재편하는 방안을 제안합니다.
- **부산 중구 / ②**: 0~5세 285명, 소아과 1곳, 3년 변화율 -40.7%입니다. 소아과 1곳이 문을 닫으면 바로 공백이 생기므로 유지 지원을 우선 검토합니다.

3) 이 결과만으로는 판단할 수 없는 것

- 2028년에 실제로 얼마나 줄어들지는 알 수 없습니다. 점수는 확률이 아니고, 성능 수치도 과거 자료로 검증한 결과입니다.
- 어떤 지원 수단이 공백을 막는 데 효과가 있는지도 알 수 없습니다. SHAP 요인은 모델이 위험을 높게 본 이유일 뿐 원인이 아닙니다.

4) 추가로 확인할 자료

- 인접 시군구 소아과까지의 이동 거리와 시간. 생활권 공유 여부를 확인해야 합니다. [추정]
- 기존 보육·소아의료 지원사업의 단가, 집행 실적, 효과 자료

5) 판단이 갈리는 지점과 조정안

- **갈리는 지점**: 보육·보건 담당자는 이미 공백인 ③ 55곳을 먼저 지원하자고 할 수 있습니다. 반면 예산 관점에서는 시설이 남아 있을 때 지키는 ②가 같은 예산으로 공백을 더 많이 막을 수 있다고 봅니다. [추정]
- **조정안**: 예산을 ① 우선 확보분, ② 예방분, ③ 접근성분으로 나눠 구분해서 편성합니다.
  - ③은 시군구마다 시설을 새로 짓는 대신 광역 거점과 순회 방식으로 묶습니다. [추정]
  - ② 안에서는 소아과가 1~2곳만 남은 곳을 먼저 지원합니다. 목포시, 부산 중구, 밀양시, 문경시 등이 해당합니다.